LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Tema, Routing dan Navigasi, serta Animasi

Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

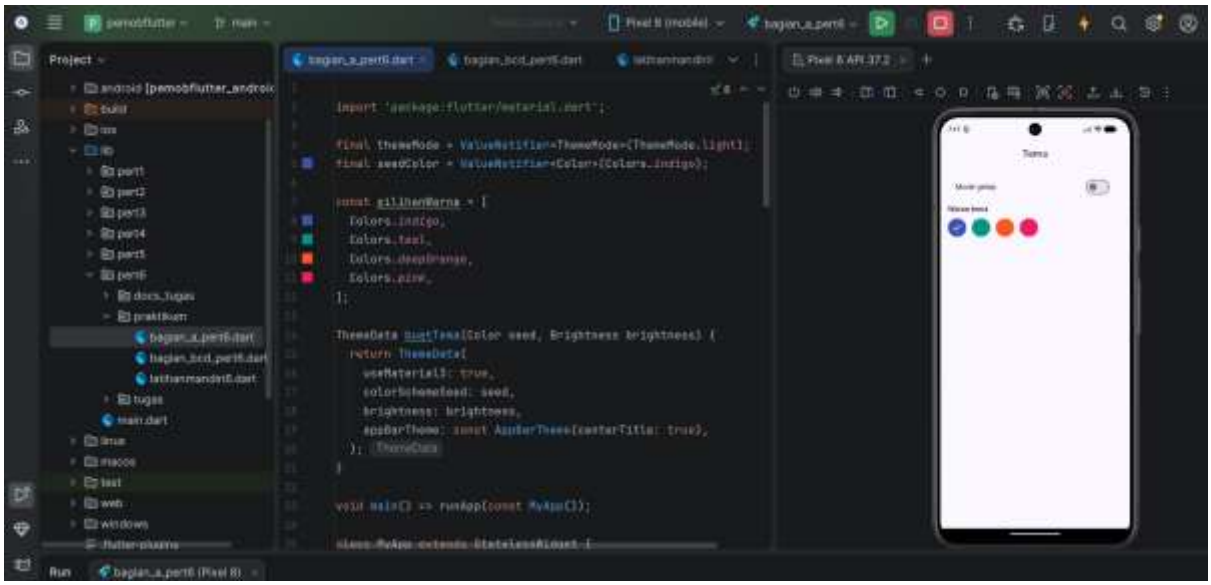
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

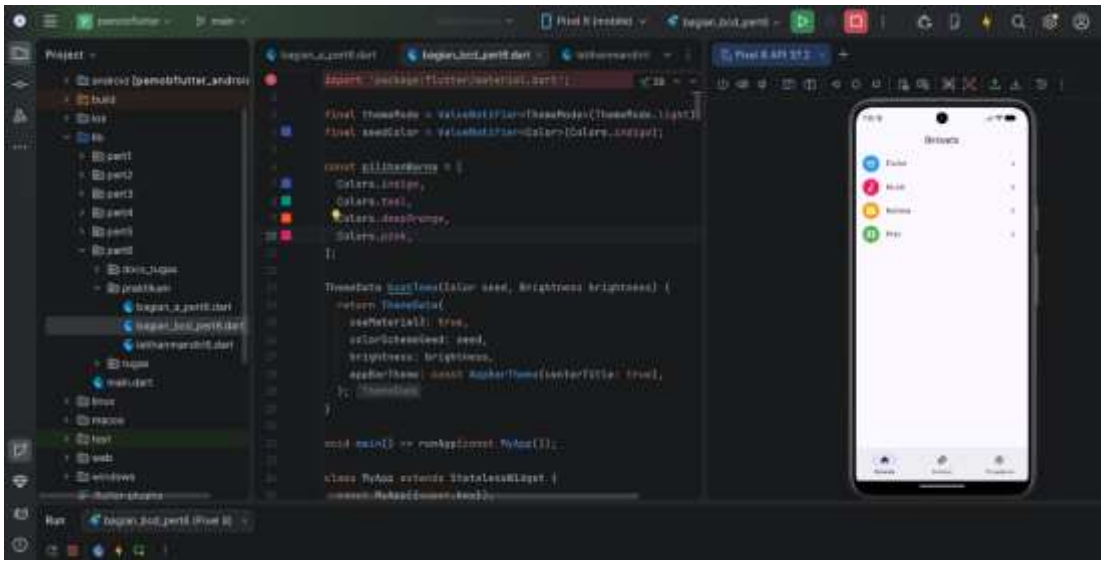
2026

Bagian A – Tema Terang/Gelap dan Warna Tema



Pada Bagian A dilakukan penerapan tema terang dan gelap serta pengaturan warna tema pada aplikasi Flutter menggunakan ThemeData, ThemeMode, dan ValueNotifier. Aplikasi menyediakan saklar untuk mengubah mode terang atau gelap dan beberapa pilihan warna seperti indigo, teal, deep orange, dan pink. Perubahan tema dilakukan secara langsung tanpa perlu melakukan restart aplikasi. Penggunaan Theme.of(context) juga membuat tampilan widget mengikuti tema yang sedang digunakan sehingga warna dan gaya aplikasi dapat berubah secara otomatis.

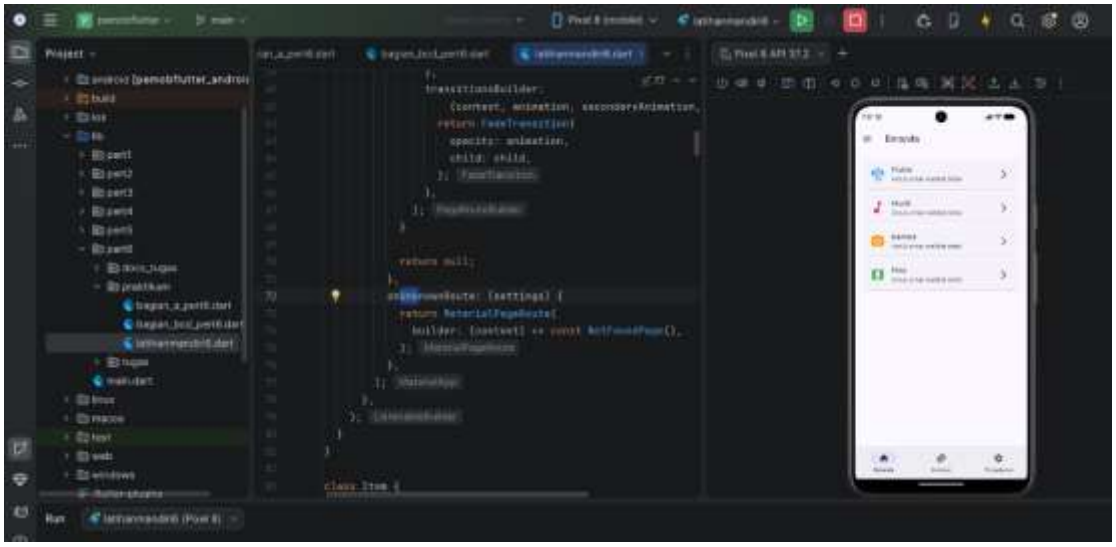
Bagian C–D – Animasi dan Navigasi Tab Bawah

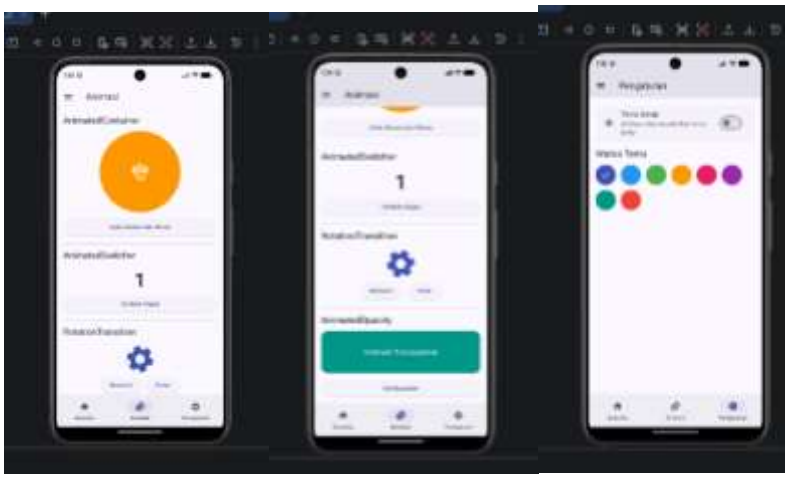




Pada Bagian C sampai D dilakukan penerapan berbagai jenis animasi sekaligus penyatuan fitur aplikasi menggunakan navigasi tab bawah. Animasi yang digunakan meliputi AnimatedContainer untuk mengubah ukuran, warna, dan bentuk, AnimatedSwitcher untuk memberikan efek perubahan angka, serta AnimationController dan RotationTransition untuk membuat ikon berputar. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut disatukan menggunakan NavigationBar dan IndexedStack yang menyediakan tiga tab, yaitu Beranda, Animasi, dan Pengaturan. IndexedStack digunakan agar state pada setiap tab tetap tersimpan ketika pengguna berpindah tab, sehingga animasi, pengaturan tema, dan data pada masing-masing tab tidak perlu dimuat ulang.

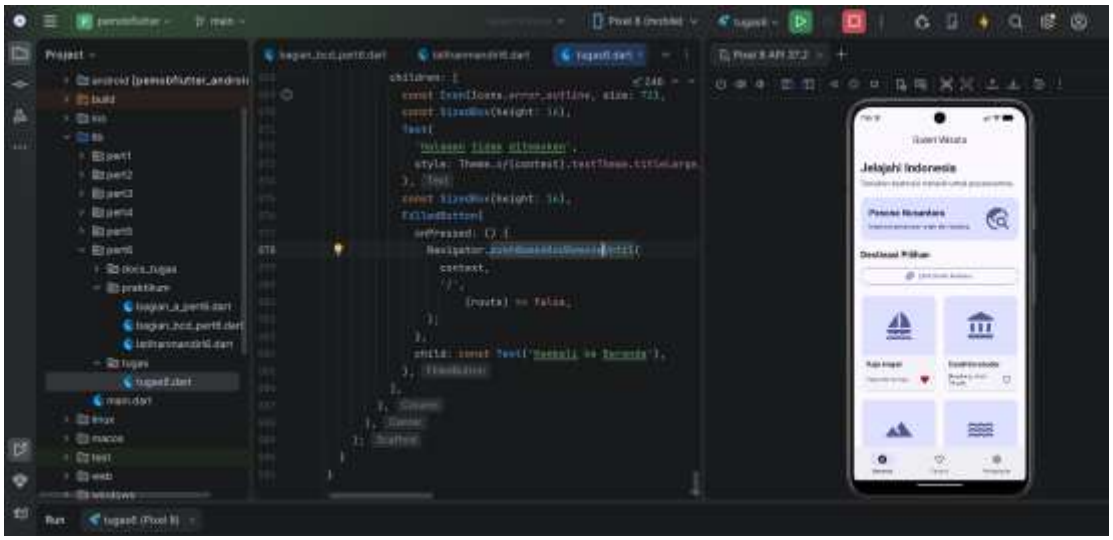
Latihan Mandiri

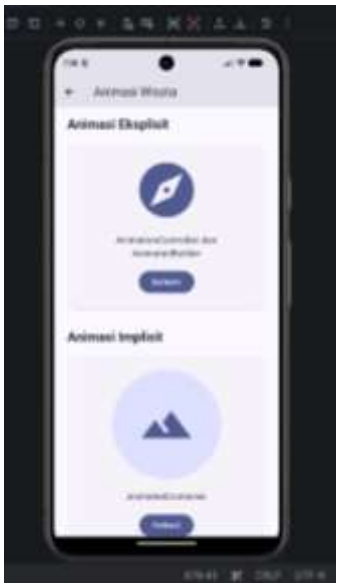


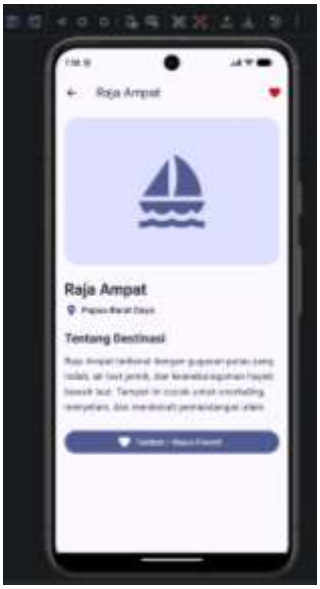


Pada latihan mandiri dilakukan pengembangan aplikasi dengan menyimpan pengaturan mode gelap dan warna tema menggunakan shared_preferences sehingga pengaturan tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup. Selain itu, ditambahkan Drawer pada ShellPage untuk membantu perpindahan tab, PageRouteBuilder dengan FadeTransition untuk memberikan efek transisi pada halaman detail, serta onUnknownRoute untuk menampilkan halaman ketika route yang diminta tidak ditemukan. Pada bagian animasi juga ditambahkan AnimatedOpacity yang digunakan untuk membuat sebuah kartu dapat muncul dan menghilang secara perlahan ketika tombol ditekan.

Tugas – Galeri/Katalog Interaktif











Pada tugas praktikum dibuat aplikasi Galeri atau Katalog Interaktif dengan menerapkan materi yang telah dipelajari pada Pertemuan 6. Aplikasi dirancang memiliki minimal tiga tab menggunakan NavigationBar, named routes dengan argumen untuk halaman detail, dan animasi Hero pada elemen yang berpindah antarhalaman. Aplikasi juga menerapkan minimal dua jenis animasi, yaitu animasi implisit dan animasi eksplisit menggunakan AnimationController. Selain itu, tersedia pengaturan tema terang dan gelap dengan minimal tiga pilihan warna yang disimpan agar tetap digunakan setelah aplikasi ditutup. Warna dan gaya teks pada aplikasi menggunakan Theme.of(context) agar tampilan dapat mengikuti tema yang dipilih pengguna.

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?**
   Animasi implisit berjalan otomatis ketika nilai properti widget berubah, sehingga cocok untuk perubahan sederhana seperti ukuran, warna, atau transparansi. Animasi eksplisit menggunakan AnimationController dan cocok ketika animasi membutuhkan kontrol khusus, seperti pengulangan, penghentian, atau pengaturan urutan.
2. **Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama, dan apa yang terjadi bila tag-nya muncul dua kali pada halaman yang sama?**
   Tag yang sama membuat Flutter mengenali elemen yang berpindah antarhalaman sehingga transisi Hero dapat berjalan. Jika beberapa Hero menggunakan tag yang sama pada halaman yang sama, Flutter dapat mengalami konflik dalam menentukan elemen yang akan dianimasikan.
3. **Apa keuntungan memakai Theme.of(context) dibanding menulis warna langsung pada widget?**
   Theme.of(context) membuat widget mengikuti tema aplikasi yang sedang aktif. Ketika tema berubah menjadi terang atau gelap, warna dan gaya teks dapat menyesuaikan secara otomatis sehingga tampilan lebih konsisten dan mudah dikelola.
4. **Apa perbedaan berpindah tab dengan IndexedStack dan membuka halaman dengan Navigator?**
   IndexedStack digunakan untuk berpindah di antara beberapa tab utama sambil mempertahankan state halaman. Sementara itu, Navigator digunakan untuk membuka halaman baru, seperti halaman detail, dan mengatur riwayat perpindahan halaman.
5. **Mengapa AnimationController wajib di-dispose?**
   AnimationController harus dibersihkan menggunakan dispose() ketika widget dihapus agar animasi tidak terus berjalan dan sumber daya yang digunakan dapat dilepaskan.

Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 6 memberikan pemahaman mengenai penggunaan tema, routing dan navigasi, serta animasi pada Flutter. Dengan menggunakan ThemeData dan ThemeMode, aplikasi dapat memiliki tampilan terang dan gelap serta pilihan warna yang dapat diubah pengguna. Named routes dan Hero membuat perpindahan antarhalaman lebih terstruktur dan menarik, sedangkan NavigationBar dan IndexedStack memudahkan pembuatan aplikasi dengan beberapa tab. Selain itu, penggunaan berbagai jenis animasi membuat aplikasi menjadi lebih interaktif dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.